UNIFAAT 2026.2

02 - WSL 2 — Virtualização Linux

Prof. Luan Lourenço

Calendário das aulas

AULA	DATA DA AULA	CONTEÚDO
1	19/AGO	Sistema Operacional - GUI e CLI
2	26/AGO	WSL 2 - Virtualização Linux
3	02/SET	WSL 2 e Linguagem da Máquina
4	09/SET	Versionamento e Git
5	16/SET	Git e GitHub
6	23/SET	Revisão
	30/SET	PROVA 1º BIMESTRE
7	07/OUT	Fundamentos de Python
8	14/OUT	Estrutura de Dados
9	21/OUT	Paradigma Orientado a Objetos
10	28/OUT	OOP - Os 3 Pilares
11	04/NOV	Object Calisthenics
12	11/NOV	Arquitetura de Código
13	18/NOV	Ramificação de Carreira
14	25/NOV	Revisão
	02/DEZ	PROVA 2º BIMESTRE
	09/DEZ	PROVA SUB
	16/DEZ	EXAME

A pergunta da aula passada

```
# Na aula anterior
Kernel, distro e GUI
Por que usar o terminal
Por que um terminal Linux
```

```
# Ficou em aberto...
Como um notebook com Windows vai rodar um terminal Linux de verdade, sem trocar o sistema operacional?
```

A resposta: **virtualização**.

O que é virtualização?

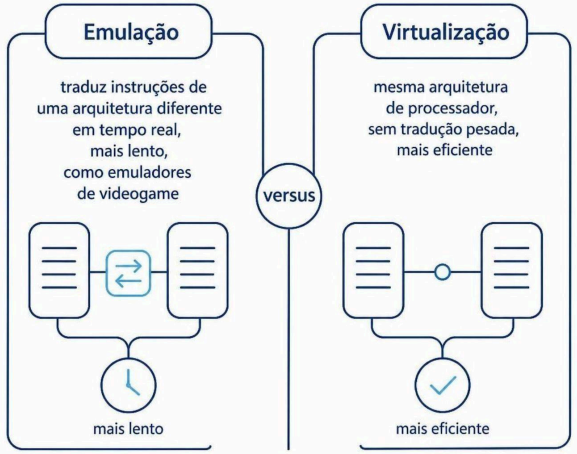
Rodar um sistema operacional inteiro dentro de outro — como se fosse só mais um programa.

i **Sistema hospedeiro**
Controla o hardware real: processador, memória, disco

i **Máquina Virtual VM**
Um sistema isolado rodando por cima, com seu próprio SO completo

i **Isolamento total**
Os dois ambientes não interferem diretamente um no outro

Virtualização vs. Emulação



Por que importa?

Emulação = **tradução** de instruções em tempo real → mais lento

Virtualização = mesma arquitetura → **sem tradução** → muito mais eficiente

> **i** É por isso que vamos usar virtualização, não emulação.

O que é um processo?

A unidade lógica que faz tudo acontecer

Efêmero
Nasce, executa uma tarefa e encerra. Ex: um comando simples no terminal

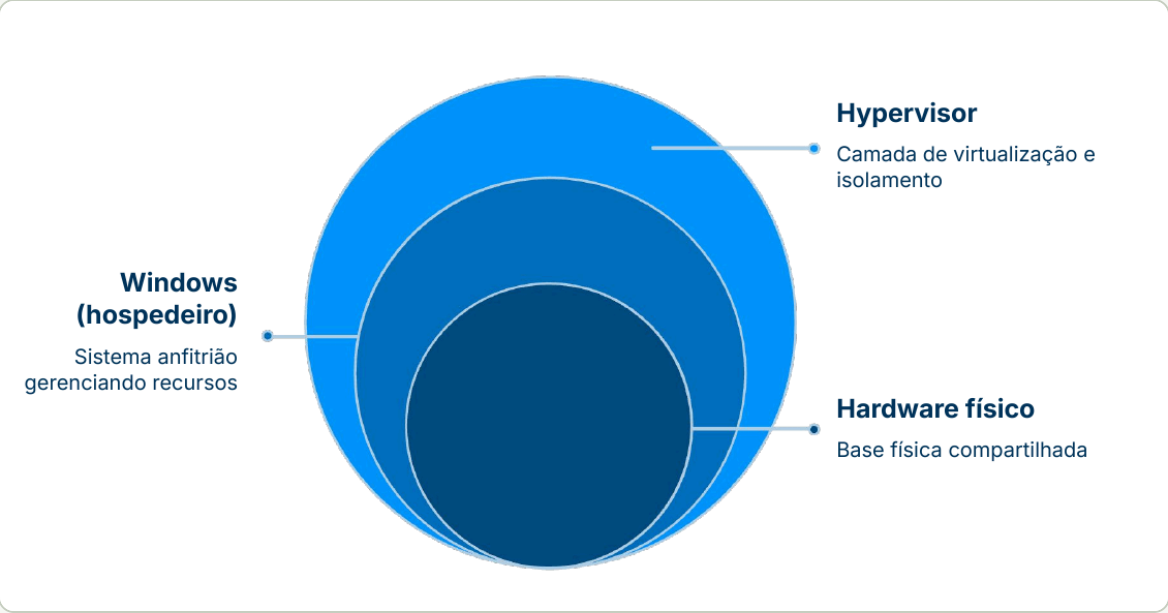
Permanente
Roda em segundo plano enquanto a máquina estiver ligada. Ex: serviços de sistema

Espaço próprio
Cada processo tem sua própria área de memória, reservada exclusivamente para ele

De processos isolados à máquina virtual

Uma VM é, na essência, um conjunto de processos e uma área de memória **isolados** — que se comportam como se fossem um sistema completo e independente.

No mesmo hardware físico, dois mundos separados:




```
Windows (fora)
Seus processos, sua memória
```

```
Linux (dentro)
Seus processos, sua memória
```

Por que instalar tudo duas vezes?

Dois ambientes, dois conjuntos de programas

A VM Linux não enxerga os programas instalados no Windows. São mundos isolados.

> **i** Exemplo real do curso: o Python instalado no Windows não existe dentro do WSL. Precisará ser instalado lá dentro também.

O conceito de binário

Quando você digita `python` no terminal, o sistema busca um arquivo binário com esse nome nas pastas conhecidas.

Se o binário não existe naquele ambiente isolado → o comando não funciona.

WSL — Windows Subsystem for Linux

A solução da Microsoft para rodar Linux de verdade dentro do Windows

i **1 · Integrado ao Windows**
Criado pela própria Microsoft, sem VM tradicional separada

i **2 · Ubuntu completo**
Uma distro Linux real, leve, sem interface gráfica pesada

i **3 · Terminal Linux real**
Processos, memória e binários próprios do Linux

Hypervisor e BIOS

O que é o hypervisor?

O componente que gerencia e isola as máquinas virtuais, controlando acesso ao hardware físico.

Necessário para o WSL, o Docker e qualquer virtualização futura.

O que verificar na BIOS

Em muitos notebooks já vem **habilitado de fábrica**. Se não, ative antes de instalar o WSL.

Intel
`Virtualization Technology (VT-x)`

AMD
`SVM Mode`

Instalando o WSL — passo a passo

- → **Abrir PowerShell** — executar como Administrador
- → **Instalar WSL** — executar: `wsl --install`
- → **Reiniciar** — reinicie o computador
- → **Configurar Ubuntu** — criar usuário e senha

O único momento em que usaremos o terminal do **Windows** — depois, tudo pelo Linux.

Os comandos no PowerShell

PowerShell (Administrador)

```
# 1. Instala WSL 2 + Ubuntu (tudo em um comando)
PS> wsl --install

# 2. Reinicie o computador quando solicitado

# 3. Verifique a instalação após reiniciar
PS> wsl --list --verbose

# 4. Se precisar instalar o Ubuntu manualmente:
PS> wsl --list --online
PS> wsl --install -d Ubuntu
```

! Execute o PowerShell como **Administrador** (botão direito → Executar como administrador) antes de rodar qualquer comando.

Você está dentro do Linux

Usuário e senha criados?

A partir desse momento, você está oficialmente dentro de um sistema operacional Linux completo — com seus próprios processos, memória e binários — rodando como VM isolada dentro do Windows.

> **Usuário Linux**
> Exclusivo do WSL — não é o mesmo do Windows

> **Ambiente isolado**
> Programas precisam ser instalados aqui dentro

> **Linux de verdade**
> Não emulação, não atalho — virtualização real

Resumo da aula

1. **Virtualização**
   Um SO completo rodando isolado dentro de outro, compartilhando o mesmo hardware

2. **Processos**
   Unidades lógicas de execução — é o isolamento deles que torna a VM possível

3. **Binários**
   Cada ambiente isolado precisa dos seus próprios executáveis instalados

4. **WSL + hypervisor**
   A ferramenta que usaremos, apoiada por virtualização habilitada na BIOS

Próxima aula: comandos básicos do terminal Linux

Navegar, criar e manipular arquivos e pastas — sem nenhum clique.

Navegação
`cd`, `ls`, `pwd`

Arquivos
`touch`, `mkdir`, `rm`

Prática real
Dentro do WSL, no ambiente que acabamos de instalar

tarefa

TF 02

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGVevQTqWW4uyv2sFmeQEpzYXrycGzsoIcjXit3PshDAlxOQ/viewform?usp=publish-editor